

YachayPre Preuniversitario

SIMULADOR DE FÍSICA — 90 PREGUNTAS

Nivel fácil • medio • difícil

Instrucciones: Resuelva las 90 preguntas. Seleccione una sola alternativa. Tiempo sugerido: 90 minutos. No se requiere calculadora.

Datos: $g = 10 \text{ m/s}^2$ cuando se indique; $\sin 37^\circ \approx 0.6$, $\cos 37^\circ \approx 0.8$, $\sin 53^\circ \approx 0.8$, $\cos 53^\circ \approx 0.6$.

1. [Fácil] Un automóvil recorre 120 m en 10 s. ¿Cuál es su rapidez media?
A) 8 m/s
B) 10 m/s
C) 12 m/s
D) 14 m/s
2. [Fácil] Un móvil parte del reposo y acelera a 2 m/s^2 durante 5 s. ¿Cuál es su velocidad final?
A) 5 m/s
B) 10 m/s
C) 12 m/s
D) 15 m/s
3. [Fácil] Un objeto se mueve 15 m hacia el este y luego 5 m hacia el oeste. ¿Cuál es su desplazamiento?
A) 20 m al este
B) 10 m al este
C) 10 m al oeste
D) 5 m al este
4. [Fácil] Una fuerza de 50 N actúa en la misma dirección de un desplazamiento de 4 m. ¿Qué trabajo realiza?
A) 12.5 J
B) 46 J
C) 200 J
D) 250 J
5. [Fácil] Un ciclista completa una vuelta y termina exactamente donde empezó. Su desplazamiento es:
A) igual a la distancia
B) cero
C) máximo
D) negativo
6. [Fácil] ¿Cuál es la unidad del trabajo en el Sistema Internacional?
A) N
B) W
C) J
D) Pa
7. [Fácil] Una masa de 2 kg tiene una aceleración de 3 m/s^2 . ¿Cuál es la fuerza neta?
A) 1.5 N
B) 5 N
C) 6 N
D) 9 N
8. [Fácil] Si sobre un cuerpo la fuerza neta es cero, el cuerpo puede:
A) solo estar en reposo
B) solo acelerar
C) estar en reposo o moverse con velocidad constante
D) cambiar de masa
9. [Fácil] Una persona ejerce una fuerza de 100 N sobre una caja que se desplaza 2 m en la misma dirección. El trabajo es:
A) 50 J
B) 100 J
C) 200 J
D) 500 J
10. [Fácil] ¿Qué magnitud describe el cambio de posición de un cuerpo respecto a un origen?
A) masa
B) desplazamiento
C) potencia
D) frecuencia
11. [Fácil] Una máquina realiza 600 J de trabajo en 3 s. ¿Cuál es su potencia?
A) 100 W
B) 200 W
C) 300 W

D) 1800 W

12. [Fácil] La energía cinética depende directamente de:

- A) la masa y el cuadrado de la velocidad
- B) solo la masa
- C) solo la altura
- D) la temperatura

13. [Fácil] Un objeto de 2 kg está a 5 m de altura. Tomando $g=10 \text{ m/s}^2$, su energía potencial gravitatoria es:

- A) 10 J
- B) 50 J
- C) 100 J
- D) 200 J

14. [Fácil] Si la velocidad de un cuerpo se duplica, su energía cinética:

- A) se duplica
- B) se triplica
- C) se cuadruplica
- D) no cambia

15. [Fácil] La fuerza que se opone al movimiento entre superficies en contacto es:

- A) normal
- B) tensión
- C) rozamiento
- D) peso

16. [Fácil] Un bloque de 10 kg está sobre una superficie horizontal. Con $g=10 \text{ m/s}^2$, su peso es:

- A) 10 N
- B) 50 N
- C) 100 N
- D) 1000 N

17. [Fácil] Cuando dos patinadores se empujan mutuamente, de acuerdo con la tercera ley de Newton:

- A) solo uno ejerce fuerza
- B) ambos ejercen fuerzas iguales y opuestas
- C) las fuerzas se cancelan sobre el mismo cuerpo
- D) no existen fuerzas

18. [Fácil] En un plano inclinado sin rozamiento de 30° , con $g=10 \text{ m/s}^2$, la aceleración del bloque es:

- A) 2.5 m/s^2
- B) 5 m/s^2
- C) 8.7 m/s^2
- D) 10 m/s^2

19. [Fácil] Una fuerza de 20 N actúa sobre una masa de 5 kg. ¿Cuál es su aceleración si es la fuerza neta?

- A) 2 m/s^2
- B) 4 m/s^2
- C) 10 m/s^2
- D) 25 m/s^2

20. [Fácil] El tiempo que tarda una onda en completar un ciclo se denomina:

- A) frecuencia
- B) amplitud
- C) período
- D) longitud de onda

21. [Fácil] El número de ciclos que ocurren por segundo se denomina:

- A) frecuencia
- B) período
- C) amplitud
- D) fase

22. [Fácil] La máxima elongación de una onda respecto a su posición de equilibrio es la:

- A) frecuencia
- B) amplitud
- C) longitud
- D) velocidad

23. [Fácil] Una onda que vibra perpendicularmente a la dirección de propagación es:

- A) longitudinal
- B) transversal
- C) estacionaria siempre
- D) electrostática

24. [Fácil] Una onda mecánica necesita para propagarse:

- A) vacío
- B) un medio material

- C) solo luz
- D) un imán

25. [Fácil] Una onda tiene frecuencia 5 Hz. Su período es:

- A) 0.2 s
- B) 2 s
- C) 5 s
- D) 10 s

26. [Fácil] Una onda tiene longitud de onda 4 m y frecuencia 3 Hz. Su rapidez es:

- A) 1.3 m/s
- B) 7 m/s
- C) 12 m/s
- D) 15 m/s

27. [Fácil] Una onda sonora viaja a 340 m/s y tiene frecuencia 170 Hz. Su longitud de onda es:

- A) 0.5 m
- B) 1 m
- C) 2 m
- D) 4 m

28. [Fácil] Si una onda viaja a 300 m/s y su frecuencia es 100 Hz, su longitud de onda es:

- A) 1 m
- B) 2 m
- C) 3 m
- D) 30 m

29. [Fácil] Si la frecuencia de una onda aumenta y la velocidad permanece constante, su longitud de onda:

- A) aumenta
- B) disminuye
- C) no cambia
- D) se vuelve cero

30. [Fácil] El campo magnético se produce, entre otras causas, por:

- A) cargas eléctricas en movimiento
- B) cuerpos sin masa
- C) agua en reposo
- D) temperatura

31. [Fácil] En un imán, fuera del imán, las líneas de campo se consideran dirigidas:

- A) de norte a sur
- B) de sur a norte
- C) del centro a los polos
- D) de este a oeste

32. [Fácil] Al dividir un imán en dos partes, cada parte tendrá:

- A) solo norte
- B) solo sur
- C) un polo norte y uno sur
- D) ningún polo

33. [Fácil] El campo magnético de un imán es generalmente más intenso cerca de:

- A) el centro
- B) los polos
- C) el ecuador
- D) cualquier punto por igual

34. [Fácil] Una corriente de 4 A atraviesa un cable de 0.5 m perpendicular a un campo de 0.2 T. La fuerza magnética es:

- A) 0.04 N
- B) 0.2 N
- C) 0.4 N
- D) 0.8 N

35. [Fácil] El flujo magnético es máximo cuando el campo es:

- A) paralelo a la superficie
- B) perpendicular a la superficie
- C) nulo
- D) opuesto a la corriente

36. [Medio] Un automóvil viaja a 30 m/s y frena uniformemente hasta detenerse después de 60 m. ¿Cuánto tarda en detenerse?

- A) 2 s
- B) 3 s
- C) 4 s
- D) 5 s

37. [Medio] Un objeto cae desde 45 m con velocidad inicial vertical cero. Tomando $g=10 \text{ m/s}^2$, su rapidez justo antes de impactar es:

- A) 15 m/s
- B) 20 m/s
- C) 30 m/s
- D) 45 m/s

38. [Medio] Un globo asciende a 10 m/s desde una altura de 100 m y deja caer un objeto. Con $g=10 \text{ m/s}^2$, la rapidez del objeto al impactar es aproximadamente:

- A) 10 m/s
- B) 30 m/s
- C) 45 m/s
- D) 50 m/s

39. [Medio] Una persona empuja una caja con 100 N formando 60° con el desplazamiento de 8 m. El trabajo es:

- A) 200 J
- B) 400 J
- C) 600 J
- D) 800 J

40. [Medio] Dos fuerzas actúan sobre un bloque en la dirección del movimiento: 70 N hacia adelante y 20 N hacia atrás. Si recorre 10 m, el trabajo neto es:

- A) 200 J
- B) 300 J
- C) 500 J
- D) 700 J

41. [Medio] Un carrito de 25 kg recibe una fuerza de 100 N y un rozamiento de 20 N. Su aceleración es:

- A) 2.0 m/s^2
- B) 2.8 m/s^2
- C) 3.2 m/s^2
- D) 4.0 m/s^2

42. [Medio] Una persona de 70 kg está en un ascensor que acelera hacia arriba a 2 m/s^2 . Con $g=10 \text{ m/s}^2$, la normal es:

- A) 560 N
- B) 700 N
- C) 840 N
- D) 980 N

43. [Medio] Una fuerza de 50 N forma 60° con el desplazamiento y otra de 5 N se opone al movimiento. Si el desplazamiento es 8 m, el trabajo neto es:

- A) 160 J
- B) 170 J
- C) 180 J
- D) 200 J

44. [Medio] Un móvil aumenta su velocidad de 10 a 30 m/s en 5 s. Su aceleración media es:

- A) 2 m/s^2
- B) 4 m/s^2
- C) 5 m/s^2
- D) 8 m/s^2

45. [Medio] Un objeto parte del reposo con aceleración constante de 4 m/s^2 durante 6 s. ¿Qué desplazamiento recorre?

- A) 24 m
- B) 48 m
- C) 72 m
- D) 96 m

46. [Medio] Un cuerpo con velocidad inicial 5 m/s acelera a 2 m/s^2 durante 10 s. Su velocidad final es:

- A) 15 m/s
- B) 20 m/s
- C) 25 m/s
- D) 30 m/s

47. [Medio] Una fuerza de 200 N desplaza un objeto 5 m en su misma dirección. El trabajo es:

- A) 40 J
- B) 200 J
- C) 1000 J
- D) 4000 J

48. [Medio] Una grúa eleva una carga de 400 N a 15 m en 20 s. La potencia es:

- A) 150 W
- B) 250 W
- C) 300 W
- D) 450 W

49. [Medio] Una masa de 3 kg se mueve a 20 m/s. Su energía cinética es:

- A) 300 J
- B) 600 J
- C) 900 J
- D) 1200 J

50. [Medio] Una masa de 13.6 kg se encuentra a 4 m de altura. Con $g=10 \text{ m/s}^2$, su energía potencial es:

- A) 54.4 J
- B) 136 J
- C) 544 J
- D) 5440 J

51. [Medio] Una caja se desplaza hacia la derecha y la fricción actúa hacia la izquierda. El trabajo de la fricción es:

- A) positivo
- B) negativo
- C) siempre cero
- D) igual a la energía potencial

52. [Medio] Una onda recorre 180 m en 6 s y tiene frecuencia 3 Hz. Su longitud de onda es:

- A) 6 m
- B) 10 m
- C) 18 m
- D) 30 m

53. [Medio] Una onda tiene $\lambda=0.4 \text{ m}$ y en 5 s pasan 20 crestas por un punto. Su rapidez es:

- A) 0.8 m/s
- B) 1.6 m/s
- C) 4 m/s
- D) 16 m/s

54. [Medio] Una onda pasa de un medio donde $v=300 \text{ m/s}$ a otro donde $v=150 \text{ m/s}$. Si la frecuencia no cambia, la longitud de onda:

- A) se duplica
- B) se reduce a la mitad
- C) se cuadruplica
- D) no cambia

55. [Medio] La ecuación de una onda es $y=0.04 \sin(8\pi t-2\pi x)$. Su rapidez de propagación es:

- A) 2 m/s

- B) 4 m/s
- C) 8 m/s
- D) 16 m/s

56. [Medio] Una partícula de carga 2×10^{-16} C se mueve a 3×10^6 m/s perpendicularmente a $B=0.2$ T. La fuerza magnética es:

- A) 0.03 N
- B) 0.06 N
- C) 0.12 N
- D) 0.24 N

57. [Medio] Un conductor largo lleva $I=5$ A. A 0.02 m del conductor, el campo magnético es aproximadamente:

- A) 2.5×10^{-4} T
- B) 5×10^{-4} T
- C) 1×10^{-4} T
- D) 2×10^{-4} T

58. [Medio] Un solenoide de 120 vueltas y 0.5 m de longitud conduce 2 A. Con $\mu=4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A, el campo es aproximadamente:

- A) 302 μ T
- B) 603 μ T
- C) 960 μ T
- D) 1200 μ T

59. [Medio] Una partícula con $q=2 \times 10^{-16}$ C, $m=4 \times 10^{-26}$ kg, $v=200$ m/s entra perpendicularmente a $B=5$ T. El radio es:

- A) 0.008 m
- B) 0.08 m
- C) 0.8 m
- D) 8 m

60. [Medio] Un objeto oscila con $A=0.02$ m y $\omega=40$ rad/s. Su aceleración máxima es:

- A) 8 m/s²
- B) 16 m/s²
- C) 32 m/s²
- D) 40 m/s²

- 61.** [Medio] En movimiento armónico simple, la aceleración tiene su máxima magnitud cuando el objeto está:
- A) en el equilibrio
 - B) en la máxima elongación
 - C) con velocidad máxima
 - D) sin desplazamiento
- 62.** [Medio] Si una onda tiene velocidad 100 m/s y frecuencia 20 Hz, su longitud de onda es:
- A) 2 m
 - B) 5 m
 - C) 20 m
 - D) 2000 m
- 63.** [Medio] Un ciclista recorre una circunferencia de 100 m y regresa al punto de partida. ¿Cuál es la relación correcta?
- A) distancia=0 y desplazamiento=100 m
 - B) distancia=100 m y desplazamiento=0
 - C) ambos son 100 m
 - D) ambos son 0
- 64.** [Medio] Un vector de 10 unidades forma 53° con el oeste hacia el norte. Aproximando $\sin 53^\circ = 0.8$ y $\cos 53^\circ = 0.6$, sus componentes son:
- A) (6,8)
 - B) (-6,8)
 - C) (8,-6)
 - D) (-8,-6)
- 65.** [Medio] Dos vectores de 60 N forman ángulos de 45° y 315° respecto al eje x. La magnitud de su resultante es:
- A) 60 N
 - B) $60\sqrt{2}$ N
 - C) 120 N
 - D) $30\sqrt{2}$ N
- 66.** [Medio] Un bote se desplaza 500 m al suroeste con dirección $S37^\circ O$ y luego el viento lo mueve 300 m hacia el norte. La distancia directa para regresar a la isla es aproximadamente:
- A) 100 m
 - B) 250 m
 - C) 400 m
 - D) 800 m
- 67.** [Difícil] Un móvil parte del reposo, acelera a 3 m/s^2 durante 8 s y luego mantiene su velocidad durante 10 s. ¿Qué distancia total recorre?
- A) 96 m
 - B) 144 m
 - C) 240 m
 - D) 288 m
- 68.** [Difícil] Un automóvil viaja a 20 m/s y frena con aceleración constante de -4 m/s^2 . ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?
- A) 25 m
 - B) 40 m
 - C) 50 m
 - D) 80 m
- 69.** [Difícil] Un proyectil se lanza horizontalmente desde 20 m de altura con velocidad de 15 m/s. Con $g=10 \text{ m/s}^2$, ¿cuánto tarda en llegar al suelo?
- A) 1 s
 - B) 2 s
 - C) 3 s
 - D) 4 s
- 70.** [Difícil] En el problema anterior, ¿qué distancia horizontal recorre el proyectil antes de impactar?
- A) 15 m
 - B) 20 m
 - C) 30 m
 - D) 45 m
- 71.** [Difícil] Un bloque de 8 kg es empujado con 50 N sobre una superficie horizontal y la fricción es 10 N. Si parte del reposo, ¿qué velocidad alcanza después de 5 s?
- A) 10 m/s
 - B) 20 m/s
 - C) 25 m/s
 - D) 30 m/s
- 72.** [Difícil] Una caja de 20 kg se desliza por un plano de 30° sin rozamiento. ¿Qué fuerza paralela al plano produce su aceleración?
- A) 50 N
 - B) 100 N

- C) 173 N
- D) 200 N

73. [Difícil] Un cuerpo de 4 kg cambia su velocidad de 3 a 9 m/s. ¿Cuál es el cambio en su energía cinética?

- A) 72 J
- B) 108 J
- C) 144 J
- D) 162 J

74. [Difícil] Una máquina entrega una potencia útil de 800 W durante 30 s. ¿Qué trabajo útil realiza?

- A) 26.7 J
- B) 240 J
- C) 24000 J
- D) 240000 J

75. [Difícil] Un objeto de 2 kg cae desde 20 m sin rozamiento. ¿Cuál es su rapidez al llegar al suelo, usando $g=10 \text{ m/s}^2$?

- A) 10 m/s
- B) 20 m/s
- C) 30 m/s
- D) 40 m/s

76. [Difícil] Un cuerpo de 5 kg se mueve con 12 m/s. ¿Qué trabajo neto se necesita para detenerlo?

- A) -180 J
- B) -360 J
- C) 360 J
- D) 720 J

77. [Difícil] Una fuerza de 80 N actúa sobre un cuerpo formando 30° con el desplazamiento de 10 m. El trabajo de esa fuerza es:

- A) 400 J
- B) 600 J
- C) 693 J
- D) 800 J

78. [Difícil] Una onda tiene frecuencia 50 Hz y longitud 2 m. Si entra en otro medio donde su velocidad es 60 m/s, su nueva longitud de onda será:

- A) 0.6 m
- B) 1.2 m
- C) 2 m
- D) 3 m

79. [Difícil] Una onda se describe como $y=0.02 \sin(10\pi t - 4\pi x)$. ¿Cuál es su longitud de onda?

- A) 0.25 m
- B) 0.5 m
- C) 2 m
- D) 4 m

80. [Difícil] Una onda tiene período 0.25 s. ¿Cuál es su frecuencia?

- A) 0.25 Hz
- B) 2 Hz
- C) 4 Hz
- D) 25 Hz

81. [Difícil] Una partícula cargada se mueve perpendicularmente a un campo magnético. Si su velocidad se duplica y todo lo demás permanece constante, la fuerza magnética:

- A) se reduce a la mitad
- B) se duplica
- C) se cuadruplica
- D) no cambia

82. [Difícil] Un conductor de 0.8 m transporta 6 A perpendicularmente a $B=0.5 \text{ T}$. ¿Cuál es la fuerza magnética?

- A) 1.2 N
- B) 2.4 N
- C) 3.0 N
- D) 4.8 N

83. [Difícil] Un solenoide tiene 500 vueltas, longitud 0.25 m y corriente 1.2 A. Con $\mu=4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, B es aproximadamente:

- A) 1.5 mT
- B) 3.0 mT
- C) 4.0 mT
- D) 6.0 mT

84. [Difícil] Una partícula entra perpendicularmente a un campo B. Si su masa se duplica manteniendo q, v y B constantes, el radio de su trayectoria:

- A) se reduce a la mitad
- B) se duplica
- C) se cuadruplica

D) no cambia

85. [Difícil] En un movimiento armónico simple, si la amplitud se duplica manteniendo la frecuencia angular constante, la aceleración máxima:

- A) se reduce a la mitad
- B) se duplica
- C) se cuadruplica
- D) no cambia

86. [Difícil] Una grúa eleva 600 kg a 12 m en 20 s. Con $g=10 \text{ m/s}^2$, la potencia mínima desarrollada es:

- A) 1800 W
- B) 2400 W
- C) 3600 W
- D) 7200 W

87. [Difícil] Un bloque de 10 kg desciende por un plano de 37° con rozamiento de 10 N. Si $g=10 \text{ m/s}^2$ y $\sin 37^\circ \approx 0.6$, su aceleración es:

- A) 2 m/s^2
- B) 5 m/s^2
- C) 6 m/s^2
- D) 7 m/s^2

88. [Difícil] Dos fuerzas perpendiculares de 6 N y 8 N actúan sobre un cuerpo. La magnitud de la resultante es:

- A) 2 N
- B) 10 N
- C) 14 N
- D) 48 N

89. [Difícil] Un vector de 10 m forma 37° con el eje x positivo. Con $\cos 37^\circ \approx 0.8$ y $\sin 37^\circ \approx 0.6$, sus componentes son:

- A) (8,6) m
- B) (6,8) m
- C) (-8,6) m
- D) (8,-6) m

90. [Difícil] Un automóvil recorre la primera mitad de una distancia a 20 m/s y la segunda mitad a 40 m/s. Su rapidez media para todo el trayecto es:

- A) 20 m/s
- B) 26.7 m/s
- C) 30 m/s
- D) 32 m/s

CLAVE DE RESPUESTAS

1. C	2. B	3. B	4. C	5. B	6. C	7. C	8. C	9. C	10. B
11. B	12. A	13. C	14. C	15. C	16. C	17. B	18. B	19. B	20. C
21. A	22. B	23. B	24. B	25. A	26. C	27. C	28. C	29. B	30. A
31. A	32. C	33. B	34. C	35. B	36. C	37. C	38. C	39. B	40. C
41. C	42. C	43. A	44. B	45. C	46. C	47. C	48. B	49. C	50. C
51. B	52. B	53. B	54. B	55. B	56. C	57. D	58. B	59. C	60. C
61. B	62. B	63. B	64. B	65. B	66. C	67. C	68. C	69. B	70. C
71. B	72. B	73. C	74. C	75. B	76. B	77. C	78. B	79. B	80. C
81. B	82. B	83. B	84. B	85. B	86. C	87. B	88. B	89. A	90. B

Distribución: 1–30 Fácil • 31–60 Medio • 61–90 Difícil